

使用說明書

資工 2B 1131547 王芷芸

1. 遊戲介紹：

我選擇的遊戲是 UNO 紙牌遊戲，是用 C# Windows Forms 所開發，遊戲是以玩家對電腦 1 對 1 對戰。遊戲遵循標準的 UNO 規則，包含數字牌（0-9）、功能牌（Skip、Reverse、Draw Two）還有萬用牌（Wild、Wild Draw Four）。每人發 7 張牌，率先出完手上的牌的人獲勝。

2. 遊戲畫面說明：遊戲主畫面由上到下分為四個區域：

- 電腦手牌區（上方）：顯示電腦持有的牌背面，左上角標示目前張數。
- 中央區（中間）：左側為牌堆，中間為棄牌堆頂牌，右側圓形色塊顯示當前有效顏色。
- 玩家手牌區（下方）：顯示玩家所有手牌，點擊即可出牌。
- 玩家功能選擇區（右方）：包括抽牌、喊 uno、新遊戲以及離開。

3 操作方式：

1. 出牌：點擊手牌區的牌即可出牌；若顏色與數字皆不符合規則則顯示錯誤訊息。
2. 抽牌：點擊「抽牌」按鈕從牌堆抽一張，並自動換電腦出牌。
3. 喊 UNO：手牌剩 1 張時系統啟動 5 秒計時，須在時限內點擊「UNO」按鈕，否則罰抽 2 張。
4. 萬用牌：出 Wild 或 Wild Draw Four 時會彈出顏色選擇視窗，指定下一有效顏色。
5. 新遊戲／結束：點擊「新遊戲」重新發牌；點擊「結束」關閉程式。

4 特殊牌效果：

- Skip (O)：對方跳過本回合。
- Reverse (⇄)：兩人模式視同 Skip。
- Draw Two (+2/+4)：對方強制抽 2 張(4 張)並跳過。

- Wild (W): 可任意接牌，並指定下一顏色。
- Wild Draw Four (+4): 對方抽 4 張，出牌者指定顏色。

5. 問題排除與學習心得:

問題一：

UNO 計時器觸發後玩家仍被罰抽 現象：玩家已點擊「UNO」按鈕，但 5 秒計時結束後仍被罰抽 2 張。 原因：btnUno_Click 中呼叫了 _game.CallUno() 但未將 _unoCalled 旗標設為 true，導致 UnoTimer_Tick 的判斷 !_unoCalled 永遠成立。 解決：在按鈕事件中補上 _unoCalled = true 並加入 _unoTimer.Stop()，確保計時器立即停止。

問題二：

電腦 AI 出牌邏輯不完整，電腦只選第一張可出的牌，策略過於被動，Wild Draw Four 未優先保留。 原因：ComputerPlay() 以線性掃描取第一張符合的牌，未依牌型優先度排序。 解決：調整選牌順序為數字牌 → 功能牌 → Wild → Wild Draw Four，讓電腦保留強力牌以備不時之需。

問題三：

GUI 畫面刷新導致閃爍與顯示錯誤，出牌或抽牌後畫面偶有閃爍，且手牌間距在牌數多時超出 Panel 寬度。原因：Panel 的 Paint 事件每次重繪整個手牌區，未做雙緩衝；間距計算未考慮動態調整。解決：啟用 Panel 的 DoubleBuffered 屬性，並以公式動態計算間距，確保牌張不溢出。

三、資料來源

1. Official UNO Card Game Rules : <https://officialgamerules.org/game-rules/uno/>
2. Microsoft Learn - Windows Forms 紙牌遊戲教學：
<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-windows-forms-create-match-game>
3. 使用 claude : ai 輔助完成程式碼撰寫以及邏輯修正。